项目计划书

项目名称： 智慧农业信息管理系统
学 院： 创业学院
小组序号： 7
成员姓名： 丁珉宇,陈皓宇,周俊，肖维
指导老师： 尹兆远
提交日期： 2026年4月23日

一、项目概述

1. 项目背景

随着物联网技术在农业领域的推广，传统大棚的人工巡检模式已无法满足现代化种植对数据实时性和准确性的需求。本项目依托三个实体大棚场景，搭建一套集数据采集、存储、可视化于一体的信息管理系统，实现大棚环境的远程监控与数据化管理。

2. 项目目标

- 打通硬件传感器到数据库的数据链路，支持多大棚、多点位、多类型传感器的统一接入
- 提供可视化大屏展示大棚实时环境数据与历史趋势
- 实现设备管理、用户权限、数据查询等后台管理功能

3. 开发环境与条件

- **开发工具**：IntelliJ IDEA、VS Code、Navicat,sscom
- **数据库**：MySQL 8.0
- **运行环境**：JDK 17、Node.js 18、Mosquitto MQTT Broker
- **版本管理**：Git + GitHub

二、需求分析

1. 目标用户与使用场景

- **大棚管理员**：通过 PC 端大屏查看实时传感器数据、管理设备
- **农场数据分析员**：查看整体运营数据、历史趋势、导出报表
- **系统管理员**：管理各类数据

2. 核心功能清单

- 大棚与点位管理（增删改查）
- 传感器设备管理与在线状态监控

- 实时数据采集（MQTT）与历史数据存储
- 可视化大屏（ECharts 图表、实时折线图）
- 数据导出与查询

3. 非功能需求

- **性能要求**：支持 100+ 传感器并发上报，页面响应时间 < 1s
- **安全要求**：用户密码加密、接口 JWT 鉴权、MQTT 用户名密码认证
- **兼容性要求**：Chrome / Edge 现代浏览器，响应式布局

三、技术路线

1. 总体架构

采用**前后端分离 + 物联网接入**的三层架构：

- **感知层**：传感器 → 主控网关 → MQTT 上报
- **服务层**：Spring Boot 后端订阅 MQTT，解析入库，提供 REST API
- **展示层**：Vue 3 前端调 API + WebSocket 实时推送，ECharts 可视化

2. 主要技术

- **前端**：Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts + Pinia
- **后端**：Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + Spring Security + JWT
- **数据库**：MySQL 8.0
- **物联网**：Mosquitto MQTT Broker + paho-mqtt 客户端

3. 数据设计初步考虑

- **主要实体**：大棚（greenhouse）、点位（plot）、传感器设备（sensor_device）、传感器数据（sensor_data）、用户（user）、角色（role）
- **关键关系**：
  - 大棚 1:N 点位，点位 1:N 传感器设备
  - 传感器设备 1:N 传感器数据（按时间存储）

四、进度安排

1. 阶段划分

1. **需求分析阶段**：需求调研、功能清单、原型设计
2. **设计阶段**：数据库设计、接口设计、UI 设计
3. **开发阶段**：前后端并行开发、MQTT 联调
4. **测试阶段**：单元测试、端到端测试、硬件联调

5. **验收阶段**：文档整理、答辩准备

2. 时间进度表

第 1 周：需求分析与设计阶段
完成需求调研与功能梳理，输出完整需求规格说明；完成数据库结构设计、前后端接口设计与前端 UI / 原型设计；组织内部评审并确认技术方案。
责任人：丁珉宇统筹与接口设计，陈皓宇负责原型与 UI，周俊负责数据库设计。
交付物：需求文档、数据库设计文档、接口文档、UI / 原型稿。

第 2-3 周：系统开发阶段
第 2 周完成前后端基础框架搭建、用户认证与权限模块、大棚 / 点位 / 设备管理功能开发，实现 MQTT 数据接入与数据存储逻辑。第 3 周完成实时数据推送、可视化大屏、历史数据查询与数据导出功能，并完成前后端联调与 MQTT 模拟器调试。
责任人：丁珉宇负责后端开发与联调，陈皓宇负责前端与可视化，周俊负责数据库部署与调试。
交付物：可运行系统源码、MQTT 模拟器、联调记录。

第 4 周：测试与验收阶段
开展系统功能测试、性能测试与硬件联调，修复问题并优化系统；完成项目文档整理、演示环境部署、答辩 PPT 制作与演示演练。
责任人：全员参与测试，丁珉宇负责部署，陈皓宇负责文档与 PPT。
交付物：演示系统、答辩 PPT。

3. 风险与应对

- **硬件对接延期**：提前编写 MQTT 模拟器，不依赖真实硬件即可开发调试
- **需求变更**：前后端通过接口文档约定，改动走 Git 分支评审
- **成员协作冲突**：使用 Git feature 分支 + PR 评审机制

五、成员分工

1. 成员信息

姓名	班级	学号	Git 账号	主要任务
丁珉宇	计算机科学与技术创业菁英班	202405550305	minyuding	后端,组长
陈皓宇	计算机科学与技术创业菁英班	202405550325	chy051128	前端,文档
周俊	计算机科学与技术创业菁英班	202405550307	ZJmkbk05	数据库
肖维	计算机科学与技术创业菁英班	202405550304	xw-wei	测试

2. Git 协作方式

每个人都自己开个分支,然后检查完全后进行联调测试

3. 阶段性成果计划

第 1 周末：设计阶段成果

完成需求、数据库、接口、UI 全套设计文档，设计方案通过评审，为开发提供明确依据。

第 2 周末：开发中期成果

完成前后端基础框架与核心增删改查功能，系统可正常接收并存储模拟传感器数据，基础管理功能可用。

第 3 周末：开发完成成果

系统全部功能开发完毕，支持实时数据展示、历史趋势图表、数据查询导出与权限管理，可稳定运行演示。

第 4 周末：验收交付成果

系统通过测试与优化，文档与演示材料齐全，可正常答辩展示，达到项目验收标准。

附录

1. **远端 Git 仓库**：https://github.com/minyudin/--longarch
2. **其他说明**：

   1、本项目严格按照前后端分离 + 物联网接入架构开发，全程使用 Git + GitHub 进行代码版本管理，遵循分支开发、合并评审的协作规范，保障代码质量与进度可控。

   2、开发环境统一为：JDK 17、Node.js 18、MySQL 8.0、Mosquitto MQTT 服务器，确保本地运行、联调与演示环境一致。